

2024级数学分析(1)习题课

第15次习题课(2024-12-27, 六教6B112, 6B201) 复习导数概念, 学习定积分性质, 定积分的应用, 多项式逼近.

习题1(对称导数和中值不等式). 设 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续且

$$\text{对称导数 } f'_{\text{sym}}(x) := \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} \in \mathbb{R} \quad \text{对每个 } x \in (a, b) \text{ 存在.}$$

证明存在 $\xi, \zeta \in (a, b)$ 使得

$$f'_{\text{sym}}(\zeta) \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq f'_{\text{sym}}(\xi).$$

习题2(续上题, 对称导数成为普通导数的充分条件). 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为一区间, 函数 $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ 连续且 f 在 I° 内处处有对称导数 $f'_{\text{sym}}(x)$ 并且 $x \mapsto f'_{\text{sym}}(x)$ 在 I° 内连续. 证明 f 在 I° 内处处可导且 $f'(x) = f'_{\text{sym}}(x)$ for all $x \in I^\circ$, 从而 $f'(x)$ 也在 I° 内连续.

习题3(积分的应用题). 设一个均匀细棒 AB 的长度为 $L = |AB|$, 质量为 M . 设在 AB 的延长线上有一个质点 O , 其质量为 m . 假设 O 与 A 距离最近并设它们的距离为 $a = |OA| > 0$. 求细棒 AB 对质点 O 的引力 F .

习题4(定积分, 曲线下方面形的面积). 设 $0 \leq f \in \mathcal{R}([a, b])$. 令 $m(E)$ 表示集合

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in [a, b], 0 \leq y \leq f(x)\}$$

的面积, 即

$$m(E) = \int_a^b f(x) dx.$$

令

$$E_\varepsilon = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in [a, b - \varepsilon], 0 \leq y \leq f(x)\}, \quad 0 < \varepsilon < b - a.$$

并定义集合

$$E_0 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in [a, b], 0 \leq y \leq f(x)\}, \quad 0 < \varepsilon < b - a.$$

的面积为

$$m(E_0) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} m(E_\varepsilon) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x) dx.$$

证明这个极限确实存在且

$$m(E_0) = m(E).$$

换言之, 当 $[a, b]$ 被换成半开区间 $[a, b)$ 时, 并不改变面积, 即积分值没变.

习题5(布丰问题, 卓里奇第一卷p.326 习题6). 圆周率 π 可以用以下非正统的方法计算, 这种非正统的方法也叫做蒙特卡洛方法(即随机方法), 布丰(G.-L.L. de Buffon, 1707-1788, 法国博物

学家) 是蒙特卡洛方法的起源者之一. 取一张大纸, 在纸上画满间距为 H 的平行直线, 然后把一根长度为 $L < H$ 的针完全随意地仍在这张纸上. 设我们扔了 N 次, 其中有 n 次出现针与所画直线相交的情况. 如果 N 充分大, 则有

$$\pi \approx \frac{2L}{PH}, \quad \text{其中 } P = \frac{n}{N}.$$

这里 $P = \frac{n}{N}$ 可以解释为扔下的针与直线相交的概率, 准确地说是概率的近似值.

[注意: “同一根针反复扔多次” 与 “很多针同时扔下一次” 二者不完全等效, 之间有微妙区别. 下面是按 “同一根针反复扔下多次” 的情况进行解答的.]

习题6. 比较大小:

$$\int_0^{\sqrt{2\pi}} \sin(x^2) dx > 0? \text{ 或 } \leq 0? \quad \int_0^\pi e^{\sin^2 \theta} d\theta > \frac{3\pi}{2}? \text{ 或 } \leq \frac{3\pi}{2}?$$

习题7. 设实函数 $f \in C^1([0, 1])$. 证明对任意 $\lambda > 0$ 有

$$\int_0^1 |f'(x) - \lambda f(x)| dx \geq |f(1)e^{-\lambda} - f(0)|.$$

并证明等号成立当且仅当 $f(x) \equiv f(0)e^{\lambda x}$, $x \in [0, 1]$.

习题8(积分的应用). 求极限

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^N \sum_{n=1}^N \frac{(-1)^{m+n}}{m+n} = ?$$

习题9(多项式逼近). 设 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 为有界闭区间, 连续函数 $f \in C([a, b])$ 满足

$$\int_a^b f(x)x^k dx = 0, \quad k = 0, 1, 2, \dots.$$

证明 $f(x) \equiv 0$, $x \in [a, b]$.